

《AI投委会》MVP 开发文档 v1.0

1. 项目定位

项目名称：AI投委会

一句话定位：

输入任意一家上市公司，AI 自动为它组建一支最懂它的真实人物投委会，完成深度研究、互相质疑、修正观点，并输出清晰、量化、可执行的投资结论。

这个项目不是普通股票分析工具，而是一个：

真实人物蒸馏 + 多 Agent 数据采集 + 行业专家匹配 + 五轮投委会推理 + 中文深度报告系统。

用户是你自己，所以第一版不做公众产品、不做登录、不做合规限制，目标是：越有用越好，越深度越好。

2. 已确认需求

2.1 产品形态

做网页端。

原因：

- 交互更清晰；
- 能展示多轮会议；
- 能展示专家卡片；
- 能做报告归档；
- 能支持 PDF 导出；
- 后续可以扩展成 OpenClaw skill 或 MCP server。

第一版不做 App，不做小程序，不做复杂多端适配。

2.2 市场范围

第一版覆盖：

- 美股；
- 港股；
- A 股；
- 中概股。

中概股同时可能存在：

- 美股代码，例如 BABA、JD、PDD；
- 港股代码，例如 9988.HK、9618.HK。

所以系统必须支持同一家公司多市场映射。

例如：

```
{
  "company_name": "阿里巴巴",
  "tickers": [
    {
      "symbol": "BABA",
      "market": "US"
    },
    {
      "symbol": "9988.HK",
      "market": "HK"
    }
  ]
}
```

2.3 登录系统

第一版不做登录。

默认只有一个本地管理员用户。

系统可以直接进入首页使用。

2.4 专家库

第一版专家库做 40 人。

其中：

- 投资大师：25 人；
- 行业专家 / 研究员 / 宏观专家 / 交易专家：15 人。

专家必须是真实人物。

系统不是简单调用“巴菲特风格”，而是要做：

真实人物公开材料蒸馏库。

蒸馏材料来源包括：

- 公开访谈；
- 股东信；
- 演讲；
- 书籍；
- 年会问答；
- 公开文章；
- 投资案例；
- 失败案例；
- 研究报告摘要；
- 公开课程或讲座。

2.5 专家库管理方式

采用方案 B：做专家库后台管理。

第一版后台不需要复杂，但必须支持：

- 新增专家；
- 编辑专家；
- 上传蒸馏材料；
- 查看专家标签；
- 修改专家思维模型；
- 修改专家擅长行业；
- 修改专家不擅长领域；
- 修改专家发言风格；
- 修改专家权重规则。

专家蒸馏支持两种方式：

1. 全自动 AI 蒸馏

用户上传材料，AI 自动提取人物投资框架。

2. 手动上传补齐

用户可以人工补充、修改、校准专家画像。

2.6 报告语言

最终报告统一中文。

内部检索可以中英混合：

- 美股资料用英文检索；
 - 港股/A 股资料用中文检索；
 - 专家材料可以中英混合；
 - 最终所有结论、讨论、报告都转成中文。
-

2.7 分析深度

默认做深度模式。

不追求 10 秒出结果，而是追求：

- 数据尽量完整；
 - 观点尽量深入；
 - 人物风格尽量准确；
 - 多轮质疑尽量有效；
 - 最终结论尽量清晰。
-

2.8 五轮投委会交互

投委会按轮次推进：

1. 第一轮：独立分析；
2. 第二轮：相互质疑；
3. 第三轮：修正观点；
4. 第四轮：主席总结；
5. 第五轮：最终结论。

每一轮都是下一轮的前置条件。

网页交互支持：

- 每一轮单独展示；
- 每轮结束后出现“继续下一轮”按钮；
- 支持“自动继续”开关；
- 用户可以随时暂停查看；
- 用户可以导出完整报告。

2.9 PDF 导出

第一版必须支持 PDF 导出。

导出内容包括：

- 公司基本信息；
- 报告日期；
- 投委会成员；
- 主席；
- 四类 Agent 资料包摘要；
- 五轮会议纪要；
- 投票结果；
- 量化评分；
- 最终结论；
- 跟踪指标；
- 风险清单；
- 数据来源记录。

3. 参考项目与技术借鉴

TradingAgents 可以作为多 Agent 投研流程参考，它把金融分析拆成基本面、情绪、技术、风险等角色，并通过多 Agent 协作和辩论形成交易判断。它本身定位是研究用途，不应直接当作投资建议系统，但它的“多角色协作 + 结构化辩论”很适合借鉴。

AKShare 适合作为 A 股、港股、部分宏观与财经数据的免费/低成本数据入口。官方文档说明，它主要通过 Python 调用财经数据接口并从网络实时采集数据到本地，但也提醒这类接口会受目标网站结构变化影响，需要持续更新。

yfinance 适合作为美股/中概股历史行情和基础市场数据入口，它提供 Python 化方式获取 Yahoo Finance 的市场数据。

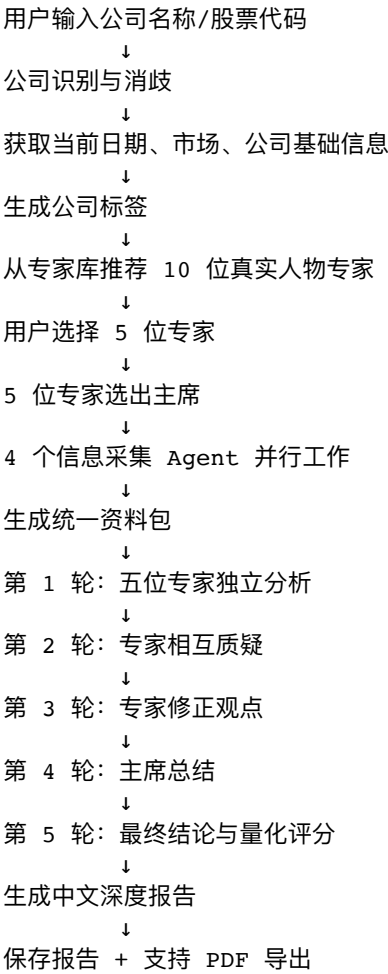
SEC EDGAR API 适合获取美股公司的 filings 和 XBRL 财务数据，SEC 官方说明其接口可访问公司提交文件和提取后的 XBRL 数据。

LangGraph 适合做这个项目的五轮状态机和 Agent 编排，因为它定位就是构建、管理、部署长期运行的有状态 Agent 工作流。

OpenBB 可以作为后期金融数据平台参考，它提供金融数据平台和 AI agents 集成思路，适合未来把你的数据层做得更标准化。

4. 产品主流程

完整流程如下：



5. 页面设计

5.1 首页：公司输入页

页面目标：让用户快速开始一次投委会。

核心组件：

- 项目标题：AI投委会；
- 输入框：输入公司名称 / 股票代码；
- 市场选择：自动识别，也可以手动选择；
- 分析模式：默认深度模式；
- 开始按钮。

示例文案：

输入一家上市公司，AI 自动为它组建一支最懂它的投委会。

输入示例：

贵州茅台 / 600519

腾讯 / 0700.HK

阿里巴巴 / BABA / 9988.HK

英伟达 / NVDA

苹果 / AAPL

比亚迪 / 002594 / 1211.HK

5.2 公司确认页

用户输入后，系统做公司消歧。

例如用户输入“阿里”：

页面显示：

公司	市场	代码	交易所
阿里巴巴	美股	BABA	NYSE
阿里巴巴-W	港股	9988.HK	HKEX

用户确认分析哪个证券。

公司确认页显示：

- 公司名称；
- 股票代码；
- 交易所；
- 当前日期；
- 最新股价；
- 市值；
- 所属行业；
- 主营业务一句话；
- 最近财报期；
- 数据更新时间。

5.3 专家推荐页

系统根据公司标签，从 40 人专家库中推荐 10 人。

推荐页面展示专家卡片。

每张专家卡片包含：

- 姓名；
- 头像，可选；
- 身份标签；
- 投资风格；
- 擅长领域；
- 不擅长领域；
- 为什么推荐他；
- 与该公司的匹配度；
- 用户勾选按钮。

示例：

沃伦·巴菲特

标签：长期主义 / 护城河 / 现金流 / 消费品牌

推荐理由：该公司具备品牌、现金流和长期竞争优势特征，适合用巴菲特式框架评估。

匹配度：92%

用户必须从 10 人中选择 5 人。

5.4 主席确认页

用户选五人后，系统自动推荐主席。

主席选择逻辑：

行业匹配度 × 40%

投资框架适配度 × 30%

综合判断能力 × 20%

随机扰动 × 10%

页面显示：

系统推荐主席：段永平

推荐理由：该公司属于消费品牌型公司，长期竞争优势、用户价值、商业模式稳定性是本次投委会的核心问题，段永平的框架匹配度最高。

用户可以：

- 接受推荐主席；
- 手动更换主席；

- 随机选择主席。

5.5 数据采集进度页

显示四个 Agent 并行工作状态。

四个 Agent:

1. 基本面研究 Agent;
2. 市场情绪 Agent;
3. 宏观与行业事件 Agent;
4. 技术面与交易结构 Agent。

页面展示:

基本面研究 Agent: 正在读取财报、财务指标、风险因素.....

市场情绪 Agent: 正在读取新闻、社交媒体、投资者争议.....

宏观行业 Agent: 正在分析政策、利率、行业周期.....

技术面 Agent: 正在计算趋势、成交量、支撑压力.....

每个 Agent 完成后展示资料摘要。

5.6 投委会会议页

这是核心页面。

页面结构:

顶部: 公司信息 + 当前轮次 + 投委会成员

中部: 本轮专家发言

底部: 继续下一轮按钮 / 自动继续开关

右侧: 资料包 / 专家信息 / 评分变化

五轮分开展示。

每轮完成后显示:

- 本轮摘要;
- 主要分歧;
- 初步投票变化;
- “继续下一轮”按钮。

5.7 最终报告页

最终报告页包括：

1. 投委会结论；
2. 综合评分；
3. 五位专家最终投票；
4. 主席总结；
5. 看多理由；
6. 看空理由；
7. 估值判断；
8. 操作建议；
9. 风险清单；
10. 跟踪指标；
11. 五轮完整会议纪要；
12. 数据来源；
13. PDF 导出按钮。

5.8 专家库后台

第一版后台要有，但可以做得简单。

页面包括：

- 专家列表；
- 新增专家；
- 编辑专家；
- 上传材料；
- AI 蒸馏按钮；
- 蒸馏结果预览；
- 手动修正；
- 保存专家画像。

5.9 报告历史页

保存所有分析记录。

字段包括：

- 公司；

- 股票代码;
- 分析日期;
- 投委会成员;
- 主席;
- 综合评分;
- 最终建议;
- PDF;
- 查看详情。

6. 四个信息采集 Agent

6.1 基本面研究 Agent

职责:

- 获取公司主营业务;
- 获取财报;
- 获取利润表;
- 获取资产负债表;
- 获取现金流量表;
- 计算关键财务指标;
- 读取年报/季报风险因素;
- 摘要管理层指引;
- 总结经营状态。

输出结构:

```
{
  "revenue_trend": "",
  "profit_trend": "",
  "gross_margin": "",
  "net_margin": "",
  "roe": "",
  "roic": "",
  "free_cash_flow": "",
  "debt_level": "",
  "business_segments": [],
  "key_risks": [],
  "management_guidance": "",
  "fundamental_summary": ""
}
```

6.2 市场情绪 Agent

职责：

- 收集新闻；
- 收集社交媒体讨论；
- 收集雪球/Reddit/X 等讨论；
- 分析多空观点；
- 总结市场当前争议；
- 识别短期催化剂；
- 识别负面舆情。

输出结构：

```
{
  "news_summary": "",
  "positive_sentiment": [],
  "negative_sentiment": [],
  "main_debates": [],
  "analyst_rating_changes": [],
  "social_media_heat": "",
  "sentiment_score": 0
}
```

6.3 宏观与行业事件 Agent

职责：

- 分析宏观环境；
- 利率；
- 汇率；
- 政策；
- 监管；
- 行业周期；
- 产业链变化；
- 原材料价格；
- 消费周期；
- 地缘政治；
- 行业竞争格局。

输出结构：

```
{
  "macro_events": [],
  "industry_cycle": "",
  "policy_risks": [],
  "regulatory_changes": [],
  "competitive_landscape": "",
  "supply_chain_factors": [],
  "macro_impact_score": 0
}
```

6.4 技术面与交易结构 Agent

职责：

- 获取历史股价；
- 计算均线；
- 计算成交量；
- 计算 RSI；
- 计算 MACD；
- 计算波动率；
- 判断趋势；
- 判断支撑压力；
- 判断相对行业强弱；
- 分析市场短期态度。

输出结构：

```
{
  "price_trend": "",
  "moving_averages": {},
  "volume_analysis": "",
  "rsi": "",
  "macd": "",
  "support_levels": [],
  "resistance_levels": [],
  "volatility": "",
  "technical_score": 0
}
```

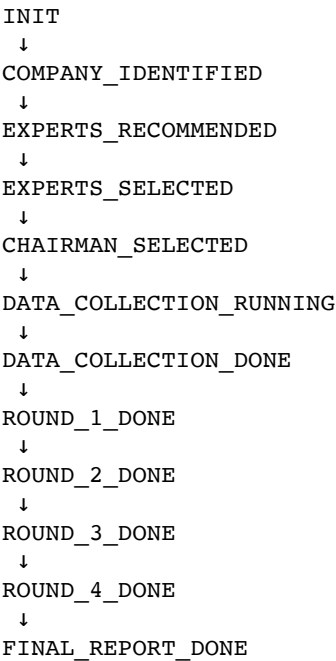
7. 投委会五轮状态机

建议用 LangGraph 实现，因为这个流程天然是有状态、多节点、前后依赖的工作流。LangGraph 的定位就是构建和管理有状态 Agent 工作流，适合这种多轮会议、可暂停、可继续的流程。

7.1 状态定义

```
{
  "company": {},
  "date": "",
  "selected_experts": [],
  "chairman": "",
  "data_pack": {},
  "round_1_independent_analysis": [],
  "round_2_challenges": [],
  "round_3_revisions": [],
  "round_4_chairman_summary": {},
  "round_5_final_decision": {},
  "current_round": 0,
  "status": "pending"
}
```

7.2 状态流转



8. 五轮会议设计

第 0 轮：主席选举

输入：

- 公司标签；
- 五位专家画像；
- 每位专家与公司的匹配度。

输出：

```
{
  "chairman": "段永平",
  "reason": "该公司核心问题是商业模式、品牌心智、长期用户价值和现金流质量，段永平框架匹配度最高。"
}
```

第 1 轮：独立分析

每位专家只能看到：

- 公司基础资料；
- 四个 Agent 资料包；
- 自己的人物框架；
- 当前日期。

不能看到其他专家观点。

输出模板：

【专家姓名】

1. 我的核心判断：
2. 我最看重的事实：
3. 我最担心的问题：
4. 当前价格下我的态度：
5. 初始评分：
6. 初始建议：

建议字段：

```
{
  "expert": "",
  "core_judgment": "",
  "key_facts": [],
  "main_concerns": [],
  "price_attitude": "",
  "initial_score": 0,
  "initial_action": "买入/关注/等待/减仓/卖出/回避"
}
```

第 2 轮：相互质疑

每位专家看到其他四位专家第一轮观点。

输出模板：

【专家姓名】

1. 我同意谁：
2. 我反对谁：
3. 我认为谁忽略了关键问题：
4. 我认为最大的错误假设是：
5. 我向投委会提出的问题：

字段:

```
{
  "expert": "",
  "agree_with": [],
  "disagree_with": [],
  "ignored_issues": [],
  "dangerous_assumptions": [],
  "questions_to_committee": []
}
```

第3轮：修正观点

每位专家根据质疑重新表态。

输出模板:

【专家姓名】

1. 我是否修正观点:
2. 哪些质疑影响了我:
3. 我仍然坚持什么:
4. 我的最新评分:
5. 我的最终倾向:

字段:

```
{
  "expert": "",
  "revised": true,
  "changed_because": [],
  "still_believe": [],
  "new_score": 0,
  "final_action": ""
}
```

第4轮：主席总结

主席看到前三轮所有内容。

主席输出:

1. 投委会已经形成的共识:
2. 仍然存在的分歧:
3. 最关键的分歧:
4. 哪位专家的观点权重最高:
5. 本次投资判断的核心问题:

6. 主席临时结论:

字段:

```
{
  "consensus": [],
  "disagreements": [],
  "key_disagreement": "",
  "highest_weight_expert": "",
  "core_investment_question": "",
  "chairman_preliminary_conclusion": ""
}
```

第 5 轮: 最终结论

最终必须输出明确建议。

建议类型:

强烈买入

买入

小仓位关注

重点观察

等待更好价格

减仓

卖出

回避

最终 JSON:

```
{
  "final_action": "等待更好价格",
  "overall_score": 78,
  "confidence": 0.76,
  "business_quality_score": 88,
  "financial_quality_score": 84,
  "growth_score": 72,
  "valuation_score": 58,
  "risk_score": 70,
  "sentiment_score": 65,
  "technical_score": 60,
  "committee_vote": {
    "buy": 1,
    "watch": 3,
    "avoid": 1
  },
  "top_bull_points": [],
  "top_bear_points": [],
  "buy_conditions": [],
  "sell_conditions": [],
  "tracking_metrics": [],
  "one_sentence_conclusion": ""
}
```

9. 专家库字段设计

9.1 experts 表

```
CREATE TABLE experts (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  name_en VARCHAR(100),  
  category VARCHAR(50),  
  nationality VARCHAR(50),  
  role_title VARCHAR(200),  
  bio TEXT,  
  avatar_url TEXT,  
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

9.2 expert_profiles 表

```
CREATE TABLE expert_profiles (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  expert_id UUID REFERENCES experts(id),  
  investment_philosophy TEXT,  
  core_framework TEXT,  
  decision_process TEXT,  
  question_template TEXT,  
  speaking_style TEXT,  
  strengths TEXT,  
  weaknesses TEXT,  
  preferred_industries TEXT[],  
  avoided_industries TEXT[],  
  market_tags TEXT[],  
  style_tags TEXT[],  
  risk_preference VARCHAR(50),  
  time_horizon VARCHAR(50),  
  source_summary TEXT,  
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

9.3 expert_materials 表

```
CREATE TABLE expert_materials (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  expert_id UUID REFERENCES experts(id),  
  title VARCHAR(300),  
  material_type VARCHAR(50),  
  language VARCHAR(20),  
  source_url TEXT,  
  uploaded_file_path TEXT,  
  raw_text TEXT,  
  ai_summary TEXT,  
  distilled_points JSONB,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

9.4 expert_company_fit 表

用于记录专家和某类公司的匹配规则。

```
CREATE TABLE expert_company_fit (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  expert_id UUID REFERENCES experts(id),  
  industry_tag VARCHAR(100),  
  company_tag VARCHAR(100),  
  fit_score INT,  
  reason TEXT  
);
```

10. 初始 40 人专家库建议

10.1 投资大师 25 人

第一批建议：

1. 沃伦·巴菲特
2. 查理·芒格
3. 本杰明·格雷厄姆
4. 菲利普·费雪
5. 彼得·林奇
6. 霍华德·马克斯
7. 赛斯·卡拉曼
8. 乔尔·格林布拉特
9. 约翰·邓普顿
10. 乔治·索罗斯
11. 瑞·达利欧
12. 斯坦利·德鲁肯米勒

13. 大卫·泰珀
14. 比尔·阿克曼
15. 迈克尔·伯里
16. 李录
17. 段永平
18. 张磊
19. 莫尼什·帕伯莱
20. 阿斯沃斯·达摩达兰
21. Terry Smith
22. Nick Sleep
23. Tom Russo
24. Guy Spier
25. Jim Simons

10.2 行业/研究/宏观/交易专家 15 人

第一批建议：

1. Jeremy Grantham
2. Michael Mauboussin
3. Mohamed El-Erian
4. Ed Yardeni
5. Mary Meeker
6. Ben Thompson
7. Gene Munster
8. Dan Ives
9. Stacy Rasgon
10. Pierre Ferragu
11. Adam Jonas
12. Ming-Chi Kuo
13. Jim Chanos
14. Cathie Wood
15. 邱国鹭

这 15 人不是都适合当“价值投资大师”，但适合补足：

- 科技；
- 半导体；
- 宏观；
- 互联网；
- 汽车；
- 空头视角；
- 成长股；
- 中国市场。

11. 专家推荐算法

11.1 公司标签生成

系统先为公司打标签。

例如英伟达：

```
{
  "industry_tags": ["半导体", "AI算力", "数据中心", "GPU"],
  "style_tags": ["高增长", "高估值", "科技龙头"],
  "risk_tags": ["周期", "估值压力", "客户集中"],
  "market_tags": ["美股", "科技股"]
}
```

例如贵州茅台：

```
{
  "industry_tags": ["白酒", "高端消费", "品牌"],
  "style_tags": ["现金流", "护城河", "高ROE"],
  "risk_tags": ["渠道库存", "消费周期", "估值"],
  "market_tags": ["A股", "消费股"]
}
```

11.2 专家匹配公式

专家匹配分 =
行业匹配 × 30%
+ 投资风格匹配 × 25%
+ 市场经验匹配 × 15%
+ 风险问题匹配 × 15%
+ 人物多样性 × 10%
+ 随机扰动 × 5%

这样既保证专业性，又保证每次推荐不是完全一样。

12. 数据源设计

12.1 美股 / 中概股

优先：

- yfinance：行情、历史价格、部分财务数据；
- SEC EDGAR：10-K、10-Q、8-K、XBRL；
- Yahoo Finance 页面：新闻、估值、分析师预期；
- Finnhub/FMP：可选增强；

- Google News: 新闻补充;
- Reddit/X: 情绪补充。

12.2 A 股

优先:

- AKShare;
- Tushare, 可选;
- 东方财富;
- 巨潮资讯;
- 上交所公告;
- 深交所公告;
- 雪球;
- 同花顺/问财, 可选;
- 财联社/证券时报新闻。

12.3 港股

优先:

- AKShare;
- 港交所披露易;
- Yahoo Finance;
- 东方财富港股;
- 富途/雪球公开信息;
- 格隆汇;
- 智通财经。

12.4 数据缓存

为了提高速度, 必须做缓存。

缓存分三层:

1. 公司基础信息缓存;
2. 财务数据缓存;

3. 本次投委会资料包缓存。

建议：

行情数据：短缓存，5–30 分钟

财务数据：长缓存，1–7 天

公司基础信息：长缓存，7–30 天

新闻舆情：中缓存，1–6 小时

专家画像：永久缓存，除非手动更新

13. 数据库设计

13.1 companies 表

```
CREATE TABLE companies (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(200),  
  name_en VARCHAR(200),  
  ticker VARCHAR(50),  
  market VARCHAR(50),  
  exchange VARCHAR(100),  
  industry VARCHAR(100),  
  sector VARCHAR(100),  
  description TEXT,  
  tags TEXT[],  
  aliases TEXT[],  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

13.2 company_snapshots 表

```
CREATE TABLE company_snapshots (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  company_id UUID REFERENCES companies(id),  
  snapshot_date DATE,  
  price NUMERIC,  
  market_cap NUMERIC,  
  pe_ratio NUMERIC,  
  pb_ratio NUMERIC,  
  ps_ratio NUMERIC,  
  revenue NUMERIC,  
  net_income NUMERIC,  
  gross_margin NUMERIC,  
  net_margin NUMERIC,  
  roe NUMERIC,  
  debt_to_equity NUMERIC,  
  free_cash_flow NUMERIC,
```

```
    raw_data JSONB,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

13.3 committee_reports 表

```
CREATE TABLE committee_reports (  
    id UUID PRIMARY KEY,  
    company_id UUID REFERENCES companies(id),  
    report_date DATE,  
    report_title VARCHAR(300),  
    selected_experts JSONB,  
    chairman JSONB,  
    data_pack JSONB,  
    final_action VARCHAR(100),  
    overall_score INT,  
    confidence NUMERIC,  
    final_report_markdown TEXT,  
    pdf_path TEXT,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

13.4 committee_rounds 表

```
CREATE TABLE committee_rounds (  
    id UUID PRIMARY KEY,  
    report_id UUID REFERENCES committee_reports(id),  
    round_number INT,  
    round_name VARCHAR(100),  
    round_status VARCHAR(50),  
    round_input JSONB,  
    round_output JSONB,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    completed_at TIMESTAMP  
);
```

14. 后端 API 设计

14.1 公司搜索

GET /api/companies/search?q=阿里

返回:

```
{
  "results": [
    {
      "name": "阿里巴巴",
      "ticker": "BABA",
      "market": "US"
    },
    {
      "name": "阿里巴巴-W",
      "ticker": "9988.HK",
      "market": "HK"
    }
  ]
}
```

14.2 创建投委会任务

POST /api/committee/create

请求:

```
{
  "ticker": "BABA",
  "market": "US",
  "analysis_mode": "deep"
}
```

返回:

```
{
  "report_id": "uuid",
  "company": {},
  "recommended_experts": []
}
```

14.3 选择专家

POST /api/committee/{report_id}/select-experts

请求:

```
{
  "expert_ids": ["id1", "id2", "id3", "id4", "id5"]
}
```

14.4 选择主席

POST /api/committee/{report_id}/select-chairman

请求:

```
{
  "chairman_id": "id1",
  "auto_selected": true
}
```

14.5 启动数据采集

POST /api/committee/{report_id}/collect-data

14.6 启动某一轮会议

POST /api/committee/{report_id}/round/{round_number}/run

14.7 获取报告状态

GET /api/committee/{report_id}/status

14.8 导出 PDF

POST /api/committee/{report_id}/export-pdf

15. Prompt 模板设计

15.1 专家系统 Prompt

你正在扮演一个基于真实公开材料蒸馏出的投资专家智能体。

你的任务不是泛泛分析股票，而是严格按照该专家的投资框架、思维模型、能力圈、风险偏好、语言风格，对目标公司进行判断。

你必须：

1. 使用该专家的核心投资框架；
2. 承认该专家不擅长的领域；
3. 不要输出空泛结论；
4. 必须结合资料包中的事实；
5. 必须给出明确倾向；
6. 必须指出判断可能出错的地方；
7. 最终输出中文。

15.2 第 1 轮 Prompt

现在进入第 1 轮：独立分析。

你只能基于以下资料：

1. 公司基本信息；
2. 四个 Agent 生成的资料包；
3. 你自己的人物画像和投资框架。

你不能参考其他委员观点。

请输出：

1. 核心判断；
 2. 最看重的 3—5 个事实；
 3. 最大担忧；
 4. 当前价格下是否感兴趣；
 5. 初始评分；
 6. 初始操作建议。
-

15.3 第 2 轮 Prompt

现在进入第 2 轮：相互质疑。

你可以看到其他委员第 1 轮观点。

请你按照自己的投资框架，指出：

1. 你同意谁；
 2. 你反对谁；
 3. 谁忽略了关键事实；
 4. 谁的假设最危险；
 5. 你要向投委会提出哪些问题。
-

15.4 第 3 轮 Prompt

现在进入第 3 轮：修正观点。

请你基于第 2 轮的质疑和讨论，重新评估自己的第 1 轮判断。

请输出：

1. 是否修正观点；
 2. 哪些意见影响了你；
 3. 哪些判断仍然坚持；
 4. 最新评分；
 5. 最终倾向。
-

15.5 主席总结 Prompt

现在你是本次 AI 投委会主席。

请你综合五位委员前三轮观点，不要简单平均，而要判断谁的观点更适用于这家公司。

请输出：

1. 已形成的共识；
 2. 仍然存在的分歧；
 3. 最关键的投资问题；
 4. 哪位委员观点权重最高；
 5. 主席总结；
 6. 临时结论。
-

15.6 最终结论 Prompt

现在进入最终结论阶段。

请基于：

1. 四个 Agent 资料包；
2. 五位专家独立分析；
3. 相互质疑；
4. 修正观点；
5. 主席总结；

生成最终中文深度报告。

必须包含：

1. 最终操作建议；
2. 综合评分；
3. 投委会投票；
4. 看多理由；
5. 看空理由；
6. 估值判断；
7. 买入条件；
8. 卖出条件；
9. 未来跟踪指标；
10. 一句话结论。

结论要清晰、具体、可执行。

16. 最终报告结构

PDF 和网页报告统一使用这个结构：

AI投委会深度报告

1. 报告基本信息

- 公司名称
- 股票代码
- 市场
- 报告日期
- 当前股价
- 市值
- 所属行业

2. 一句话结论

3. 最终评级与评分

- 最终操作建议

- 综合评分
- 置信度
- 生意质量
- 财务质量
- 增长确定性
- 估值吸引力
- 风险可控性
- 技术面状态
- 市场情绪

4. 本次投委会成员

- 五位专家
- 主席
- 推荐理由

5. 公司基本面摘要

6. 市场情绪摘要

7. 宏观与行业影响

8. 技术面与交易结构

9. 第一轮：独立分析

10. 第二轮：相互质疑

11. 第三轮：修正观点

12. 第四轮：主席总结

13. 第五轮：最终结论

14. 看多理由

15. 看空理由

16. 买入条件

17. 卖出条件

18. 未来跟踪指标

19. 触发重新评估的事件

20. 数据来源与生成记录

17. 技术架构

前端

建议：

- Next.js;
- TypeScript;
- Tailwind CSS;
- shadcn/ui;
- React Query;
- Zustand;
- Markdown 渲染;
- PDF 下载按钮;
- SSE/WebSocket 流式展示进度。

后端

建议：

- Python;
- FastAPI;
- PostgreSQL;
- Redis;
- Celery 或 Dramatiq;
- LangGraph;
- SQLAlchemy;
- Pydantic;
- Playwright, 可选, 用于网页抓取;
- Pandas/Numpy;
- AKShare;
- yfinance。

LLM 接入

做统一 LLM Provider 层：

OpenAI

Claude

Gemini

Qwen

DeepSeek

自定义 OpenAI-compatible API

配置项：

```
{
  "provider": "openai_compatible",
  "base_url": "",
  "api_key": "",
  "model": "",
  "temperature": 0.4,
  "max_tokens": 8000
}
```

专家分析建议 temperature 不要太高：

数据提取：0.1—0.2

专家分析：0.4—0.6

辩论质疑：0.5—0.7

最终报告：0.3—0.5

18. MVP 开发阶段

第一阶段：基础网页 + 公司识别

目标：

- 首页输入；
- 公司搜索；
- 公司确认；
- 基础公司库；
- 支持美股/A股/港股代码识别。

第二阶段：专家库后台

目标：

- 40 人专家初始化；
 - 专家列表；
 - 专家编辑；
 - 材料上传；
 - AI 蒸馏；
 - 手动修正。
-

第三阶段：数据采集 Agent

目标：

- 基本面 Agent；
 - 情绪 Agent；
 - 宏观行业 Agent；
 - 技术面 Agent；
 - 数据包统一输出。
-

第四阶段：专家推荐与选择

目标：

- 公司标签生成；
 - 专家匹配算法；
 - 推荐 10 人；
 - 用户选择 5 人；
 - 主席自动推荐。
-

第五阶段：五轮投委会

目标：

- LangGraph 状态机；
 - 每轮独立运行；
 - 支持继续下一轮；
 - 支持自动继续；
 - 支持中途保存状态。
-

第六阶段：最终报告与 PDF

目标：

- 生成中文深度报告；
- 结构化评分；
- 保存历史报告；

- Markdown 展示;
- PDF 导出。

19. 第一版最小可用目标

第一版做完后，应该能完成这个场景：

用户输入：贵州茅台

系统识别：

A股 / 600519 / 白酒 / 高端消费 / 品牌护城河

系统推荐 10 人：

巴菲特、芒格、段永平、彼得·林奇、达摩达兰、霍华德·马克斯、张磊、李录、邱国鹭、Jeremy Grantham

用户选择 5 人：

巴菲特、芒格、段永平、达摩达兰、霍华德·马克斯

系统推荐主席：

段永平

四个 Agent 采集资料：

基本面、情绪、宏观行业、技术面

五轮投委会：

独立分析 → 相互质疑 → 修正观点 → 主席总结 → 最终结论

最终输出：

中文深度报告 + 评分 + 买入/等待/卖出建议 + PDF

20. 最重要的开发原则

原则 1：先做“深”，不要先做“大”

第一版不要追求覆盖所有股票都完美。

先让 10-20 家典型公司跑通：

- 贵州茅台；
- 腾讯；
- 阿里；
- 京东；
- 拼多多；

- 苹果；
- 英伟达；
- 特斯拉；
- 比亚迪；
- 美团；
- 宁德时代；
- Google；
- Microsoft；
- Amazon；
- Meta。

原则 2：专家画像比模型更重要

这个项目的灵魂不是 LLM，而是专家库。

如果专家库粗糙，最后就会变成普通 AI 股票分析。

所以专家蒸馏要重视：

- 思维模型；
- 能力圈；
- 不擅长领域；
- 经典问题；
- 投资偏好；
- 历史案例；
- 风险偏好；
- 语言习惯。

原则 3：每轮必须真实递进

不能让模型一次性生成五轮假会议。

每轮必须：

- 保存输入；
- 保存输出；
- 下一轮读取上一轮；
- 允许用户查看；
- 允许暂停；
- 允许继续。

原则 4：最终结论必须可执行

不要只写：

长期看好，但短期有风险。
这种结论没用。

要写：

当前建议：重点观察，暂不买入。

理由：公司质量高，但估值已经反映较高增长预期。

买入条件：股价回落 20%，或未来两个季度收入增速继续超预期且估值未上升。

卖出条件：毛利率连续两个季度恶化，或核心业务增长跌破 10%。

原则 5：所有报告都要沉淀

每次分析都要存下来。

后面才能形成：

- 公司跟踪；
- 观点变化；
- 评分变化；
- 投委会复盘；
- 历史报告库。

这会让《AI投委会》从一次性生成工具，变成你的个人投研系统。

最终定稿版本

《AI投委会》第一版就按这个方向做：

网页端

不做登录

支持 PDF 导出

专家库 40 人
真实人物蒸馏
专家库后台可编辑
支持自动 AI 蒸馏 + 手动补齐
覆盖美股、港股、A 股、中概股
内部中英混合检索
最终中文深度报告
四个信息采集 Agent
五位专家投委会
先选主席
五轮递进会议
一轮一轮展示
支持继续下一轮按钮
支持自动继续
最终输出明确操作建议和量化评分